PROGRAMA DE SEGUIMIENTO PRECLÍNICO

Cuidar el presente, preparar el futuro

Programa de seguimiento para portadores asintomáticos de mutaciones en el gen de la proteína del prion

Tener información sobre tu genética es un acto de valentía. Esta web está pensada para acompañarte: explicarte qué significa ser portador o portadora, por qué el seguimiento regular es una herramienta poderosa, y qué oportunidades trae el futuro próximo

01

Entender tu punto de partida

Lo que significa ser portador o portadora

Eres portador o portadora de una variante genética (también llamada mutación, es un cambio en el ADN respecto a la mayoría de la población) que puede asociarse al desarrollo de una enfermedad priónica hereditaria. Esto significa que existe un riesgo incrementado, no una certeza. Muchas personas con esta condición genética viven décadas sin desarrollar síntoma alguno, y la ciencia avanza de forma acelerada hacia tratamientos preventivos.

> *Ser portador o portadora no es lo mismo que tener la enfermedad. Es una condición que te da información valiosa — y esa información, bien utilizada, puede convertirse en una ventaja real.*

- **No todos los portadores y portadoras desarrollan síntomas.** La penetrancia —es decir, la probabilidad de que la mutación acabe causando la enfermedad— es alta, aunque la edad de inicio varía considerablemente según la mutación específica y otros factores individuales que aún desconocemos.

- **El conocimiento es poder.** Conocer tu estado genético te permite tomar decisiones informadas, planificar el futuro y acceder a programas de seguimiento especializados.

- **La ciencia no se detiene.** Nunca ha habido más investigación activa en enfermedades priónicas que ahora. Estamos en un momento decisivo para el desarrollo de terapias preventivas.

02

Por qué el seguimiento importa

Cuatro razones para formar parte de un programa de seguimiento preclínico

Los programas de seguimiento para portadores asintomáticos no son solo una herramienta de investigación y vigilancia médica. Son una plataforma de preparación activa — para ti y para todas aquellas personas que vendrán – de cara a las terapias preventivas en desarrollo.

Detección temprana

Detección temprana: Si se produjeran cambios biológicos sutiles, serían identificados en el momento más oportuno (antes de la aparición de síntomas) para intervenir con las herramientas disponibles

Acceso prioritario

Acceso prioritario: Los participantes en programas de seguimiento serían los sujetos mejor posicionados para acceder a nuevas terapias preventivas cuando los ensayos clínicos abren sus puertas, ya que se contaría con más información que otros portadores.

Información real

El seguimiento regular proporciona datos objetivos sobre tu salud cerebral, reemplazando la incertidumbre con conocimiento fundamentado. Es una información a la que puedes acceder o decidir no conocer aún.

Contribución colectiva

Tu participación ayuda a entender mejor la enfermedad y acelera el desarrollo de tratamientos para ti y para las generaciones futuras.

03

Dos realidades dentro de un mismo perfil

No todos los portadores asintomáticos están en el mismo momento

Dentro del grupo de portadores asintomáticos, la investigación actual permite identificar dos situaciones claramente distintas, aunque en ambas la persona se encuentre sin síntomas clínicos:

Portador/a en fase inactiva

El proceso biológico asociado a la mutación no muestra señales de actividad detectable con las técnicas actuales. Esto se asocia con un horizonte temporal más amplio antes de que puedan aparecer los primeros síntomas.

Portador/a en fase activa silente

Existe una actividad biológica incipiente —sin síntomas clínicos— que las técnicas especializadas pueden comenzar a detectar. Este perfil se asocia con un horizonte temporal más próximo, aunque desconocemos aún cuánto y si hay mucha variabilidad entre portadores desde la detección de actividad biológica hasta el desarrollo de los primeros signos. No obstante, es el grupo que con mayor probabilidad podrá acceder a los primeros ensayos clínicos preventivos.

Conocer en cuál de estas situaciones te encuentras es voluntario. El programa de seguimiento te ofrecerá la posibilidad de saberlo, siempre con acompañamiento y sin presión.

04

Lo que se avecina

Terapias en desarrollo y primeros ensayos clínicos

Nunca ha habido tantas estrategias terapéuticas activas al mismo tiempo en enfermedades priónicas. Varias ya han mostrado resultados prometedores en modelos animales, y algunas han empezado a dar el salto a los ensayos en personas. Esto no garantiza que todas funcionen en humanos, pero sí marca un cambio histórico: por primera vez existen varias vías reales avanzando en paralelo hacia futuros tratamientos preventivos y modificadores de la enfermedad.

QUÉ SIGNIFICA CADA SITUACIÓN

Ensayo clínico en marcha

Ya se está probando en personas.

Ensayo clínico registrado, pendiente de inicio

El estudio ya está definido y autorizado/registrado, pero aún no ha empezado a reclutar o administrar el tratamiento.

Desarrollo preclínico

La terapia ha mostrado actividad en laboratorio y/o en animales, pero todavía no se ha probado en personas.

Ensayo clínico en marcha (fase 1/2a)

Oligonucleótidos antisentido (ASOs)

Son moléculas diseñadas para reducir la producción de la proteína del prion. En modelos animales, bajar esta proteína ha retrasado el inicio de la enfermedad y ha prolongado la supervivencia. Esta estrategia ya se está evaluando en personas con enfermedad priónica sintomática en un ensayo clínico internacional.

Ensayo clínico registrado, pendiente de inicio (fase 1)

ARN de interferencia (siRNA)

Estas moléculas "silencian" el mensaje genético que da lugar a la proteína del prion. En animales han conseguido reducciones profundas y duraderas de esta proteína, con efectos beneficiosos sobre la evolución de la enfermedad. Además, ya existe un primer ensayo clínico de fase 1 registrado para esta estrategia, aunque todavía no ha comenzado el reclutamiento.

Desarrollo preclínico

Pequeñas moléculas para la administración oral

Se están desarrollando compuestos capaces de reducir la cantidad de proteína del prion que la célula llega a producir. Su gran ventaja potencial es que podrían administrarse como tratamientos sencillos y prolongados. Los datos públicos comunicados hasta ahora muestran resultados prometedores en animales, pero esta vía todavía no ha pasado a ensayos clínicos.

Desarrollo preclínico

Terapias génicas

Incluyen estrategias de silenciamiento duradero y de edición molecular orientadas a apagar o reducir de forma estable el gen de la proteína del prion. En modelos animales ya han logrado una reducción amplia de la proteína y una prolongación significativa de la supervivencia. Algunos programas están avanzando hacia la clínica, pero por ahora siguen en fase preclínica.

Estar inscrito en un programa de seguimiento te sitúa en primera línea para acceder a estos ensayos, en caso de que se realicen en España. La ventana de oportunidad se está abriendo — y quienes ya están en seguimiento serán los que más probabilidades tengan de cruzarla primeros.

05

Qué incluye el seguimiento

El protocolo de visitas periódicas

El programa consta de visitas periódicas — generalmente anuales o bianuales — en un centro especializado. Cada visita está diseñada para ser lo más cómoda y eficiente posible, siempre con el apoyo de un equipo dedicado.

Evaluación neurológica y neuropsicológica

Exploración clínica detallada y batería de pruebas cognitivas para establecer y monitorizar tu línea de base individual.

Biomarcadores en sangre, líquido cefalorraquídeo y piel

Análisis de sangre y, cuando esté indicado, punción lumbar y/o microbiopsia de piel para medir proteínas específicas que reflejan el estado neurobiológico.

Estudio del sueño

Mediante polisomnografía, registramos lo que ocurre durante el sueño: movimientos, respiración, actividad cerebral y comportamiento. Algunas alteraciones del sueño – en particular las relacionadas con la fase REM – pueden aparecer especialmente en portadores de Insomnio Familiar Fatal, de forma sutil antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Imágenes de alta resolución

Resonancia magnética nuclear del cerebro que permite detectar cambios estructurales o funcionales antes de que sean clínicamente evidentes.

Apoyo psicológico

Acompañamiento emocional y orientación especializada, disponible en cada visita y accesible entre visitas cuando sea necesario.

Información sobre las novedades en terapia

Actualización periódica sobre los ensayos clínicos disponibles o que están preparándose para los que podrías ser elegible, con orientación personalizada para cada oportunidad.